

Sistema CRUD com sockets

Aluno: João Pedro Cunha Guska
RA:2264994

30 de março de 2026

1 Descrição do Sistema

O sistema tem o propósito de ser um **CRUD Governamental de Transporte**, com o intuito de gerenciar e armazenar dados de infraestrutura e logística de transporte público. O recurso principal são as Linhas de Transporte, que permitiriam o controle unificado de diferentes modos de transporte ou modais (como trens, metrô, ônibus articulados, VLTs e balsas). O objetivo do sistema é permitir a manipulação destas rotas, mantendo o registro de informações importantes para a sua administração.

2 Estrutura do Banco de Dados

O Banco de dados usado é o **SQLite3**. A tabela é criada automaticamente ao iniciar o servidor (caso não exista).

Nome da Tabela: `linha_transporte`

Campos:

- `id`: INTEGER PRIMARY KEY (Autoincremento).
- `rota`: TEXT (String do código da rota).
- `modal`: TEXT (String do tipo de veículo).
- `capacidade`: INTEGER (Atributo numérico da quantidade de passageiros).
- `extensao`: REAL (Atributo numérico do tamanho da Rota).
- `tarifa`: REAL (Atributo numérico do valor da tarifa).

3 Estrutura do Protocolo de Comunicação (Sockets)

Os dados numéricos de tamanho fixo são convertidos utilizando a biblioteca `struct` do Python. O fluxo de requisição (Cliente → Servidor) é iniciado por um Código de Operação (OpCode) de 1 byte do caractere da operação (`c`, `r`, `u`, `d`, `s`).

3.1 CREATE (Inserção)

Fluxo: Cliente envia os dados → Servidor insere no Banco → Servidor retorna o ID gerado.

Tabela 1: Pacote enviado pelo Cliente

Campo	Tamanho	Formato	Descrição
OpCode	1 byte	Char ('c')	Identificador da operação
Tam_Rota	1 byte	int	Tamanho em bytes da string da rota
Rota	N bytes	UTF-8	Texto do código da rota
Tam_Modal	1 byte	int	Tamanho em bytes da string do modal
Modal	M bytes	UTF-8	Texto do modal escolhido
Capacidade	4 bytes	int	Lotação máxima do veículo
Extensão	8 bytes	double (>d)	Ponto flutuante (km)
Tarifa	8 bytes	double (>d)	Ponto flutuante (R\$)

Resposta (Servidor → Cliente): Retorna 4 bytes contendo um inteiro (int Big-Endian com sinal). Representa o ID gerado pelo banco. Em caso de falha de cadastro, retorna -1.

3.2 READ (Busca)

Fluxo: Cliente envia ID → Servidor busca → Servidor retorna os dados.

Tabela 2: Pacote enviado pelo Cliente

Campo	Tamanho	Formato	Descrição
OpCode	1 byte	Char ('r')	Identificador da operação
ID	4 bytes	int	ID da linha a ser buscada

Resposta (Servidor → Cliente): O primeiro byte (Status) diz se foi encontrado (1), ou não encontrado (0). Se o status for 1, o pacote segue com a mesma estrutura do CREATE: [Tam_Rota] + [Rota] + [Tam_Modal] + [Modal] + [Capacidade] + [Extensão] + [Tarifa].

3.3 UPDATE (Atualização)

Fluxo: Cliente envia o ID e os novos dados → Servidor atualiza o Banco → Servidor retorna o Status.

Resposta (Servidor → Cliente): Retorna 1 byte codificado como booleano (struct.pack('??')). Significa True (Atualizado com sucesso) ou False (ID não encontrado).

3.4 DELETE (Remoção)

Fluxo: Cliente envia ID → Servidor deleta → Servidor retorna status.

Resposta (Servidor → Cliente): Retorna 1 byte em booleano. Significando True (Se deletado com sucesso) ou False (Se o ID não foi encontrado).

Tabela 3: Pacote enviado pelo Cliente

Campo	Tamanho	Formato	Descrição
OpCode	1 byte	Char ('u')	Identificador da operação
ID	4 bytes	int	ID da linha a ser atualizada
(Dados)	Variável	Misto	Mesmo número de dados do método CREATE

Tabela 4: Requisição - Pacote enviado pelo Cliente

Campo	Tamanho	Formato	Descrição
OpCode	1 byte	Char ('d')	Identificador da operação
ID	4 bytes	int	ID da linha a ser deletada

3.5 SAIR (Encerramento)

O cliente envia 1 byte contendo o OpCode 's'. O servidor não retorna resposta e encerra o laço da conexão para aquele cliente, fechando o socket.

Observações

Ordem dos Bytes (Endianness): Para evitar que os dados cheguem misturados entre computadores com arquiteturas diferentes, o protocolo define que todos os números, como ID, Capacidade, Extensão e Tarifa, sejam enviados no formato **Big-Endian**, que é o padrão universal para tráfego de rede.

No código, essa regra foi aplicada utilizando o argumento 'big' nas funções de conversão de inteiros, como `to_bytes()` e `from_bytes()`. Foi usado o símbolo > da biblioteca `struct` para formatar corretamente os números decimais.

Exemplos de Registros Previamente Cadastrados:

Tabela 5: Dados da tabela linha_transporte

ID	Rota	Modal	Capacidade	Extensão (km)	Tarifa (R\$)
1	L11-Coral	Trem	2500	50.8	5.00
2	L4-Amarela	Metrô	1500	12.8	5.00
3	BRT-Transoeste	Ônibus Articulado	160	32.0	4.30
4	VLT-Centro L1	VLT	420	14.0	4.30
5	Travessia S-G	Balsa	400	1.5	3.10